

Diseño y validación de un banco de pruebas optoelectrónico para la detección de destellos luminosos transitorios de baja intensidad

Juan José Montoya Sánchez¹, Jose David Ortiz Campo¹

¹ Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

E-mail: juan.montoya110@udea.edu.co, jose.ortizc@udea.edu.co

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y validación de un montaje experimental optoelectrónico concebido para estudiar la detectabilidad de destellos luminosos transitorios y de baja intensidad, tomando como motivación instrumental el fenómeno de la sonoluminiscencia. Se implementó un análogo controlado utilizando un microcontrolador ESP32, un diodo emisor de luz (LED), un fototransistor OP598 y una cámara web comercial dentro de una caja oscura. La investigación reveló empíricamente que la cámara resulta ciega ante pulsos rápidos, inferiores a 20 ms, o bajo regímenes de emisión extremadamente tenues, debido a la combinación de su límite físico de submuestreo asíncrono y la desviación estándar de su ruido de fondo. Para sortear esta restricción metrológica, el canal analógico OP598 se caracterizó y validó como una referencia temporal práctica en escala de milisegundos, capaz de demarcar la ocurrencia del destello aun cuando su amplitud experimenta una rápida saturación digital. Mediante el emparejamiento de estas marcas temporales y la superposición estadística asíncrona de múltiples fotogramas, el montaje logró reconstruir visualmente la huella de eventos que resultaban invisibles de manera aislada. El sistema ofrece una ruta experimental reproducible para validar algoritmos de detección fotónica antes de escalar a detectores de dinámica ultrarrápida.

Palabras clave: detectabilidad óptica, fototransistor, cámara web, reconstrucción estadística, submuestreo, banco de pruebas optoelectrónico

1. Introducción

El fenómeno de la sonoluminiscencia consiste en la transducción de energía acústica en emisiones de luz, un proceso originado por el colapso violento y periódico de burbujas de gas atrapadas en el interior de un líquido sometido a ondas ultrasónicas estacionarias [1, 2]. Aunque desde la perspectiva física general este proceso es de gran interés por las condiciones termodinámicas extremas que genera en el núcleo de la burbuja, desde un punto de vista metrológico e instrumental sus rasgos más desafiantes radican en su naturaleza transitoria. Los destellos luminosos emitidos poseen duraciones ultracortas, frecuentemente documentadas por debajo de los 100 picosegundos, y exhiben una intensidad sumamente baja, llegando a emitir apenas del orden de un millón de fotones por pulso [3, 4].

La caracterización de eventos que combinan simultáneamente una alta velocidad con una baja intensidad lumínica impone un límite físico a los sensores fotónicos: el compromiso entre la resolución temporal y la relación señal-ruido. Por ejemplo, equipos altamente especializados como las cámaras de barrido (streak cameras) logran resoluciones temporales en el rango de los picosegundos, pero su baja eficiencia ante haces de luz tan tenues obli-

ga frecuentemente a promediar la emisión de miles de pulsos sucesivos para obtener una medición viable, sacrificando así la información dinámica de cada evento individual [5]. De forma análoga, las cámaras de alta velocidad convencionales basadas en sensores CCD o CMOS resultan idóneas para registrar la dinámica macroscópica de la burbuja, pero carecen de la sensibilidad necesaria para medir la curva de intensidad de un destello aislado sin que la señal quede completamente enmascarada por el ruido térmico y el ruido de lectura del dispositivo.

Para superar estas restricciones, el estado del arte instrumental se ha focalizado en la adopción de detectores de estado sólido de fotón único y arquitecturas de registro temporal de extrema precisión [6]. Históricamente, la técnica de Conteo de Fotones Individuales Correlacionados en el Tiempo (TCSPC) se ha consolidado como el estándar; y en la actualidad, esta área está liderada por matrices de Diodos de Avalancha de Fotón Único (SPAD) y Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM), dispositivos que operan en modo Geiger para registrar la llegada de fotones individuales con tasas de muestreo en el rango de los gigahercios [7, 8]. Sin embargo, antes de implementar y calibrar equipos de esta envergadura en montajes reales, es indispensable disponer de entornos de simulación y bancos de pruebas controlados que logren emular

las problemáticas de submuestreo y baja relación señal-ruido.

En este contexto, el presente trabajo se centra en el diseño, caracterización y validación de un montaje experimental optoelectrónico concebido como banco de pruebas para la detección de eventos ópticos transitorios y tenues bajo condiciones de submuestreo. El objetivo general es evaluar si una referencia analógica práctica, obtenida mediante un fototransistor OP598, permite recuperar evidencia visual estadística de destellos que no resultan detectables de forma confiable en fotogramas individuales de una cámara web comercial. La hipótesis de trabajo es que, aunque la cámara no resuelva de manera directa pulsos débiles y breves, el uso de una ancla temporal externa combinado con apilamiento estadístico puede revelar una huella espacial promedio del evento. En consecuencia, la contribución de este estudio es de carácter metodológico e instrumental: no pretende reproducir la escala temporal ni fotónica de la sonoluminiscencia real, sino ofrecer una plataforma accesible para estudiar detectabilidad, sincronización y reconstrucción visual estadística en un análogo óptico controlado.

2. Metodología

El diseño y validación del sistema de detección se estructuró en tres fases experimentales correlacionadas. La metodología no buscó registrar directamente un destello de sonoluminiscencia real ni resolver su microdinámica en escala de picosegundos. En cambio, se construyó un análogo óptico controlado en escala de milisegundos para estudiar, bajo condiciones reproducibles, tres problemas instrumentales concretos: el submuestreo temporal, la baja detectabilidad visual de eventos débiles y la posibilidad de recuperar una huella espacial promedio mediante apilamiento estadístico condicionado por una referencia temporal externa.

El esquema funcional del montaje se resume en la Figura 1.

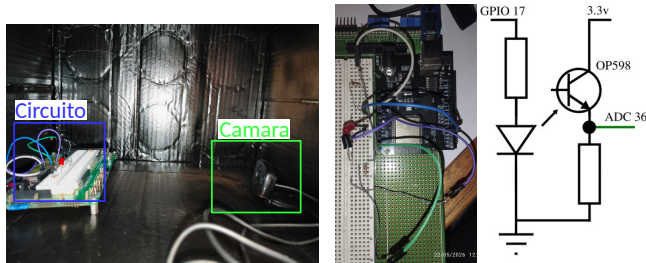


Figura 1: Montaje experimental utilizado en este trabajo. A la izquierda se muestra la disposición general del sistema dentro del recinto oscuro; en el mismo montaje, el circuito de excitación y lectura se encuentra señalado mediante un recuadro azul, mientras que la cámara web empleada para la adquisición visual aparece destacada con un recuadro verde. A la derecha se presenta el detalle del circuito eléctrico correspondiente al subsistema señalado en la fotografía del montaje.

El montaje hizo uso de un microcontrolador ESP32 como unidad central de comando, un LED modulable por ancho de pulso (PWM) como fuente emisora, un fototransistor OP598 acondicionado al convertidor analógico-digital (ADC) interno de 12 bits, y una cámara web estándar actuando como canal visual principal, todo ello contenido en un recinto a prueba de luz ambiental.

2.1 Caracterización de la referencia analógica

La primera fase consistió en caracterizar la cadena operativa formada por el ESP32, el LED y el OP598. El objetivo principal de este canal no fue operar como un luxómetro absoluto, sino establecer un sistema de referencia temporal interno para el evento generado. Dado que la cámara web adquiere cuadros de forma asíncrona respecto al disparo del LED, era necesario construir un “ancla temporal” paralela e independiente.

Para este fin, se implementó un protocolo de sondeo continuo en el ADC. En cada ciclo de prueba se cuantificó un nivel basal oscuro de reposo; seguidamente, el microcontrolador activó el LED con una duración y potencia definidas, registrando el instante exacto en el que la señal de voltaje del fototransistor cruzó un umbral de activación preestablecido. Esta marca temporal fiduciaria dotó al montaje de una resolución cronológica fundamental para el posterior emparejamiento algorítmico, independizando el instante del destello de la baja tasa de refresco del video.

2.2 Límites de detectabilidad visual y barrido paramétrico

La segunda fase evaluó las capacidades intrínsecas del sensor CMOS de la cámara para registrar el pulso de manera aislada. Dado que el sensor integra fotones a lo largo de un ciclo de exposición asíncrono, el criterio de éxito no se basó en resolver la forma temporal del pulso, sino en cuantificar si la energía acumulada generaba una huella superior al ruido del dispositivo.

Para minimizar falsos positivos, se caracterizó estadísticamente el fondo oscuro del sensor, derivando métricas de brillo máximo y brillo medio por fotograma, sobre las cuales se calculó un umbral de corte estricto basado en tres desviaciones estándar. Una vez definido este límite de sensibilidad empírica, se procedió con barridos automatizados de los parámetros operacionales: variaciones del ciclo de trabajo PWM (modulando la intensidad emitida), ajustes en la duración milisegundal del pulso, y cambios en el tiempo de exposición de la cámara. Cada fotograma fue clasificado binariamente (detectado o no detectado) para construir curvas de probabilidad que ilustraran las fronteras ciegas del sistema.

2.3 Reconstrucción estadística asíncrona

Habiendo establecido las limitaciones de adquirir el destello en un único fotograma, la tercera fase se enfocó en

eludir el problema del submuestreo mediante una técnica de reconstrucción por coincidencias. Para evitar el bloqueo de fase –es decir, que el destello coincidiera sistemáticamente con la misma ventana de integración de la cámara–, el ESP32 generó trenes de pulsos con intervalos pseudo-aleatorios (entre 1.8 y 2.1 segundos).

Tras la captura de un set de eventos iterados, el algoritmo analizó la tabla de anclas temporales generada por el OP598 y la contrastó con las marcas de tiempo de los fotogramas del flujo de video, aislando la imagen más cercana a cada evento analógico. Posteriormente, los fotogramas coincidentes y sus inmediatos adyacentes (instantes previos y posteriores) se extrajeron, apilaron en matrices tridimensionales y se promediaron espacialmente píxel por píxel. Esta convergencia estadística fue diseñada para atenuar las componentes aleatorias del ruido y consolidar las huellas luminosas consistentes.

3. Resultados

3.1 Caracterización del canal OP598–ADC

La evaluación inicial de la cadena analógica de adquisición determinó un intervalo de muestreo efectivo del ADC de $\sim 6,73$ ms. Si bien este retardo computacional es muy superior a la respuesta en microsegundos inherente al semiconductor del OP598, se comprobó que otorga la granularidad temporal suficiente para operar como el reloj de referencia frente a los fotogramas de la cámara. Adicionalmente, el aislamiento lumínico del montaje probó ser exitoso, estableciendo una línea base oscura de $2950,1 \pm 61,3$ cuentas (sobre el fondo máximo de 4095 del ADC de 12 bits), la cual encapsuló el ruido de cuantización y térmico del sistema en reposo.

Al someter el sensor a diferentes intensidades luminosas mediante variaciones del ciclo de trabajo (duty cycle) del LED, se observó el comportamiento detallado en la Figura 2. La respuesta en amplitud experimentó una rápida saturación fotométrica; para valores de duty iguales o superiores a 128, la señal alcanzó el máximo rango dinámico (4095 cuentas). No obstante, los ciclos de trabajo bajos (entre 8 y 32) reportaron valores inferiores, como 3307 y 3915 cuentas respectivamente. Esto delimitó el régimen operativo donde variaciones sutiles de intensidad aún generaban cambios proporcionales antes de sufrir truncamiento digital.

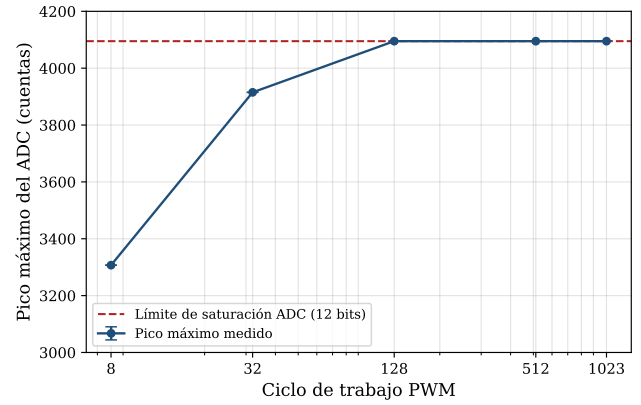


Figura 2: Respuesta de amplitud máxima en el canal OP598–ADC frente al incremento del ciclo de trabajo del LED para estímulos de 200 ms. Se evidencia la inmediata saturación del canal analógico, limitando su linealidad exclusivamente a los regímenes más bajos de intensidad.

Pese a esta rápida pérdida de linealidad en amplitud, la respuesta en el dominio del tiempo validó la funcionalidad del OP598 como un interruptor lógico robusto. La serie temporal de un evento unitario (Figura 3) mostró un flanco de subida abrupto, una meseta de saturación estable y un flanco de bajada bien definido, cualidades esenciales para enmarcar con certeza la existencia de un destello.

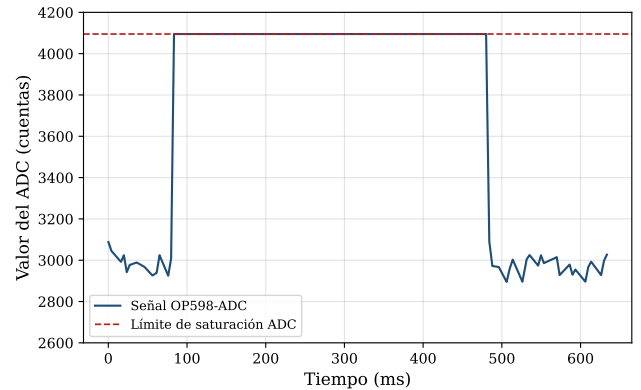


Figura 3: Registro temporal crudo de un pulso representativo detectado por el fototransistor. El rápido cruce desde el nivel basal de oscuridad hacia el techo digital reafirma la viabilidad de utilizar esta señal para fijar marcas temporales precisas.

Para cuantificar definitivamente la fidelidad temporal de este canal, se fijó la saturación al máximo nivel lumínico y se inyectaron pulsos de duraciones controladas de hardware. Como indica la Figura 4, los estímulos comandados a 30, 100, 200 y 400 ms generaron anchos medidos de 27.5, 100.1, 206.3 y 400,6 ms. La casi perfecta adhesión a la respuesta ideal garantiza que el sistema electrónico no deforma la cronología del evento.

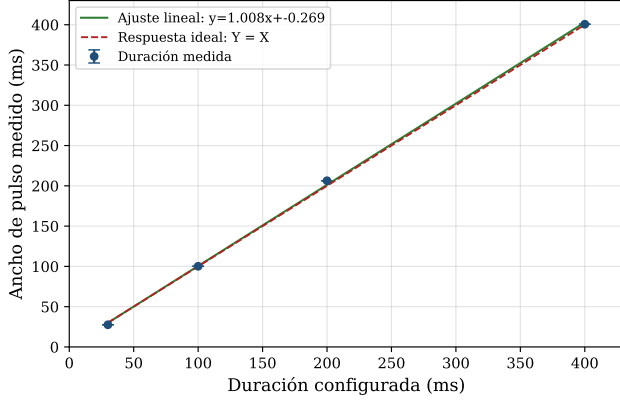


Figura 4: Relación entre el ancho de pulso programado en el LED y la duración capturada por el muestreo del ADC. La recta de tendencia uno a uno avala la cadena de medición como un reloj fiduciario confiable para el estudio asíncrono.

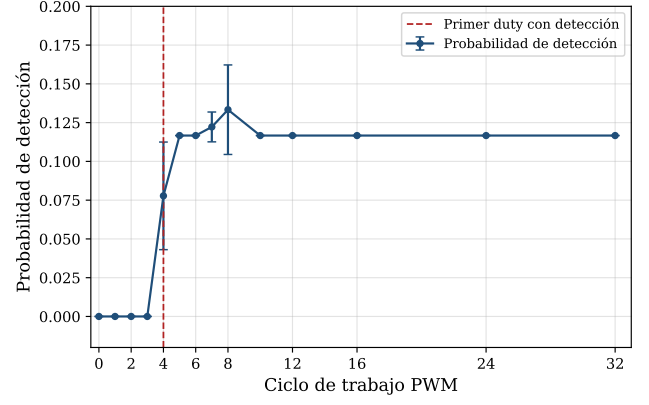


Figura 5: Evolución de la probabilidad de captura en la cámara web frente al duty cycle (baja emisión). El tope probabilístico ilustra el límite impuesto por el submuestreo, evidenciando la pérdida de la gran mayoría de los eventos.

3.2 Límites críticos de la detectabilidad visual

La segunda fase arrojó luz sobre las profundas restricciones de una cámara comercial ante estímulos submuestreados. El análisis de fotogramas en negro arrojó un brillo medio de apenas $17,341 \pm 0,005$ cuentas y un brillo máximo local de $24,40 \pm 1,94$ cuentas. La aplicación del criterio estadístico de tres sigmas elevó el umbral estricto de detección visual a la cota de 30.22 cuentas, valor exigido para asegurar que cualquier destello superara las variaciones aleatorias del fondo térmico del silicio.

Evaluando la tasa de captura frente a series agregadas de 180 pulsos en el rango lineal bajo (Figura 5), se descubrió una total ineficacia del sistema visual entre los cycles de duty 0 a 3. La probabilidad empírica de detectar la huella luminosa del evento de forma aislada emergió en el duty 4 con un discreto $p = 0,078 \pm 0,035$, y se estabilizó rápidamente cerca del valor $p \approx 0,12$ a partir del duty 8. Este comportamiento estancado demostró empíricamente el problema de fase: aun incrementando la intensidad, si el obturador electrónico no se solapa con el transitorio, la cámara es estructuralmente ciega al evento.

El impacto de la duración del estímulo sobre esta frontera sensorica se detalla en la Figura 6. Bajo regímenes de emisión tenues, todo evento más rápido de 20 ms pasó por debajo del radar óptico ($p = 0,0$). Fue necesario extender forzosamente la iluminación continua hasta los 100 ms y 200 ms (para duties de 8 y 6 respectivamente) para alcanzar una detectabilidad garantizada del cien por ciento. Asimismo, los ensayos prolongando intencionalmente los tiempos de exposición en la configuración de la cámara no arrojaron mejoras monótonas en las detecciones cortas, reconfirmando que en ausencia de sincronización estricta por hardware, un sensor lento pierde irremisiblemente la información del pulso.

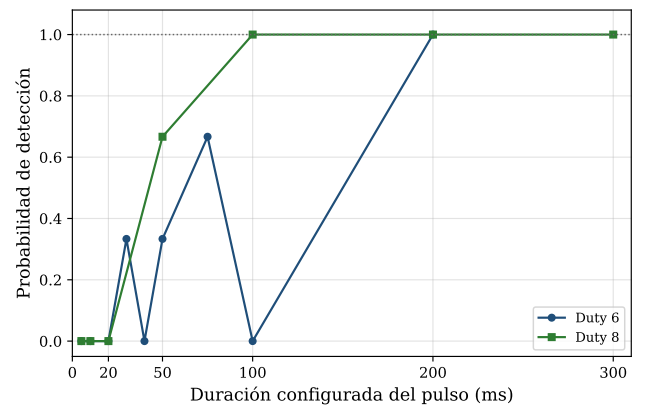


Figura 6: Mapeo probabilístico en función de la duración de emisión. La caída a cero para pulsos menores a 20 ms demuestra la incapacidad de un sensor de video estándar para caracterizar directamente eventos rápidos individuales.

3.3 Reconstrucción estadística mediante ancla temporal

La superación de los severos límites observados en los registros fotográficos individuales requirió la integración de ambos canales de información. Del conjunto global de ensayos asíncronos en los que la detectabilidad visual era prácticamente nula, el software extrajo y alineó un conjunto compuesto por **30** iteraciones del destello (pulso tenue e inferior a la frecuencia de la cámara).

La búsqueda retrospectiva localizó los fotogramas coincidentes con el ancla del fototransistor, logrando un desfase estadístico temporal medio (Δt) de $37,0 \pm 10,1$ ms. Pese a la naturaleza asíncrona de los relojes involucrados (cámara USB frente al reloj del microcontrolador), esta acotada dispersión fue suficiente para garantizar que la brevísima porción de energía luminosa estuviera matemáticamente contenida en el cuadro extraído.

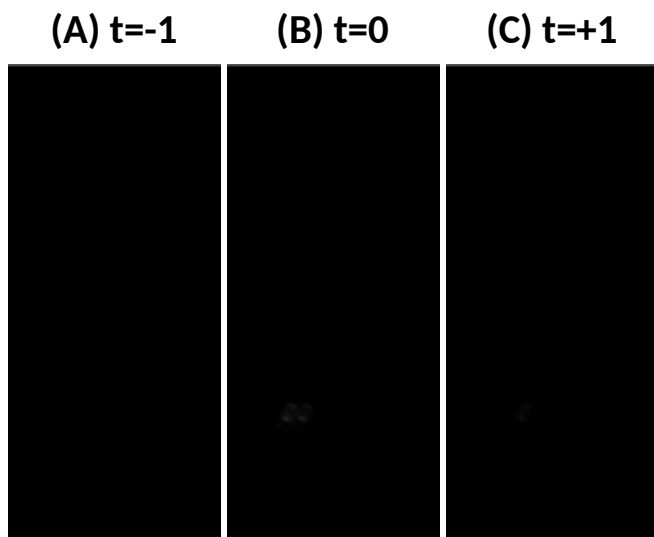


Figura 7: Evaluación espacial de la reconstrucción asíncrona tras el apilamiento de 30 eventos. El cuadro previo (t_{-1} , panel A) y posterior (t_{+1} , panel C) mantienen el nivel de ruido basal. El fotograma fiduciario (t_0 , panel B) consolida la energía de pulsos sub-umbrales, haciendo visible una huella que individualmente es imperceptible.

El proceso de promediado y superposición espacial obró como un filtro de ruido estructural, produciendo el resultado presentado en la Figura 7. Mientras que la evaluación unitaria de un solo evento de este set arrojaba una intensidad inmersa en la incertidumbre del ruido térmico oscuro, la apilación del flujo canceló las componentes aleatorias del sensor. Como consecuencia directa, el fotograma coincidente (t_0) reveló de forma contundente la distribución lumínica del pulso sub-umbral, generando un fuerte contraste visual que no existe ni en la ventana previa (t_{-1}) ni en la posterior (t_{+1}). Este hito práctico corrobora la efectividad de derivar certidumbre óptica a partir de la estadística de marcadores analógicos.

4. Conclusiones

El diseño, ejecución y análisis detallado de este banco de pruebas optoelectrónico subraya la extrema dificultad de abordar la medición óptica de procesos análogos a la sonoluminiscencia utilizando componentes estandarizados. Intentar el registro directo de eventos que combinan velocidad transitoria y baja emisión lumínica mediante sensores CMOS de bajo coste resulta inviable bajo enfoques de medición únicos. Sin embargo, las metodologías implementadas demuestran que este montaje es altamente valioso como entorno de desarrollo:

En primer lugar, se demostró que si bien la cadena analógica encabezada por el fototransistor OP598 padece de una acusada saturación en amplitud frente a iluminaciones moderadas, su comportamiento de conmutación en el dominio del tiempo posee una excelente linealidad con la fuente de excitación. Esto consagra al sensor como un interruptor lógico de alta viabilidad y fidelidad, indispensable para inyectar marcas de sincronización (anclas) en flujos de datos asíncronos.

En segundo lugar, se cuantificó metrológicamente la frontera ciega de la adquisición visual comercial. Al probar que pulsos más breves de 20 ms escapan por completo de la ventana de integración efectiva, se establece el marco argumental que justifica históricamente la necesidad de detectores de estado sólido ultrarrápidos (SPAD, TCSPC) para la física de microburbujas.

Finalmente, el éxito en la reconstrucción visual del destello imperceptible, ejecutada a través de un desfase temporal acotado y promedios espaciales de treinta iteraciones iteradas, demuestra el poder de las técnicas de correlación cruzada. Al cancelar eficientemente las fluctuaciones aleatorias del nivel de oscuridad y revelar la densidad fotónica oculta, este montaje híbrido se posiciona como una herramienta didáctica e instrumental replicable. Su uso preparatorio permite la depuración madura de algoritmos de coincidencia, sentando bases procedimentales sólidas antes de la adquisición de instrumentación especializada para el abordaje de la sonoluminiscencia real.

Referencias

- [1] Gaitan D F, Crum L A, Church C C and Roy R A 1992 *Sonoluminescence and bubble dynamics for a single, stable, cavitation bubble*. The Journal of the Acoustical Society of America, **91**(6), 3166-3183.
- [2] Brenner M P, Hilgenfeldt S and Lohse D 2002 *Single-bubble sonoluminescence*. Reviews of Modern Physics, **74**(2), 425-484.
- [3] Barber B P, Hiller R, Lofstedt R, Putterman S J and Weninger K R 1992 *Resolving the picosecond characteristics of synchronous sonoluminescence*. Physical Review Letters, **69**(26), 3839-3842.
- [4] Gompf B, Günther R, Nick G, Pecha R and Eisenmenger W 1997 *Resolving sonoluminescence pulse*

width with time-correlated single photon counting. Physical Review Letters, **79**(7), 1405-1408.

- [5] Pecha R and Gompf B 2000 *Microdynamics of sonoluminescence.* Physical Review Letters, **84**(6), 1328-1330.
- [6] Becker W 2005 *Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Techniques.* Springer Series in Chemical Physics, Vol. 81. Springer-Verlag.
- [7] Bruschini C, Homulle H, Antolovic I M, Burri S and Charbon E 2019 *Single-photon avalanche diode imagers in biophotonics: review and outlook.* Light: Science & Applications, **8**(1), 87.
- [8] McCarthy A, Ren X, Della Frera A, et al. 2013 *Kilometer-range depth imaging at 1550 nm wavelength using an InGaAs/InP single-photon avalanche diode detector.* Optics Express, **21**(19), 22098-22113.